

Nyx 128³ 气体密度可视化分析报告

ChinaVis 2026 赛道 1-II

摘要

本文针对 Nyx 宇宙学模拟输出的 128³ 重子气体密度场（100 个时间步），完成体渲染、时序 log 直方图统计与相空间刷选联动分析。全域密度范围 7.75 - 14.52。统计显示 σ 由 0.4318 增至 0.4983，分位跨度 p99-p01 由 2.098 增至 2.414，结构由近似均匀转向 void—filament—node 分化。Top 1% 高密度尾在投影与体渲染中呈丝状聚集；由亮脊反推的密度带为 $\rho \in [11.23, 12.16]$ ，与刷选结果一致。

关键词

体渲染；Nyx；宇宙网；时序直方图；相空间刷选

一、体数据渲染与密度演化

1.1 方法

数据为 Nyx 官方 128³ 气体密度，100 时间步，小端 float32，体素索引 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 。体渲染基于 vtk.js 光线投射，传递函数在 log 域按全域 p01 - p99 映射（cosmic 预设）。选取 t=0、25、50、75、99 五帧，固定相机与色标，1920×1080 截取体渲染图。

1.2 观察

t=0 整体呈均匀雾状，filament 对比度低；t=25 - 50 丝状结构逐渐连通，void 区域扩大；t=99 宇宙网拓扑清晰，高密度脊线与节点形成亮带，与统计右尾增厚相对应。

表 1 五代表步密度统计量

时间步	均值	标准差 σ	p99	最大值
0	9.4854	0.4318	10.7255	13.8433
25	9.4369	0.4525	10.7402	14.0505
50	9.3954	0.4693	10.7507	14.3269
75	9.3556	0.4847	10.7547	14.3541
99	9.3187	0.4983	10.7601	14.4494

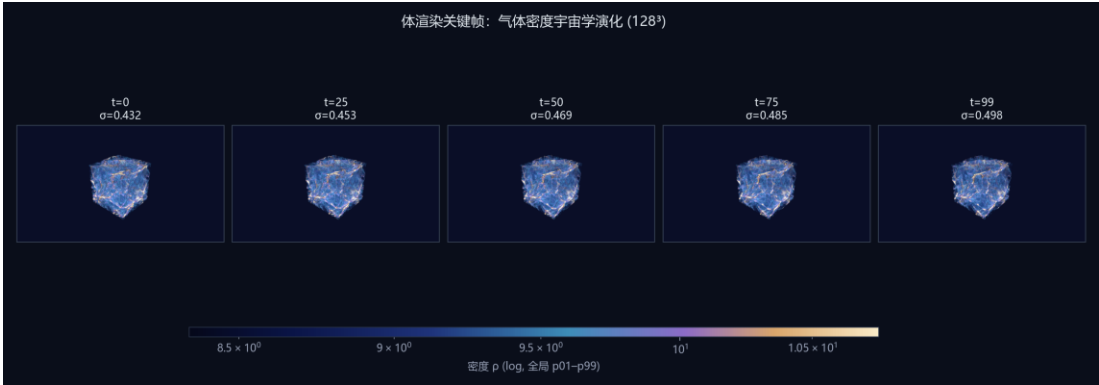


图 1 五时刻体渲染对比（ $t=0/25/50/75/99$ ，统一色标）

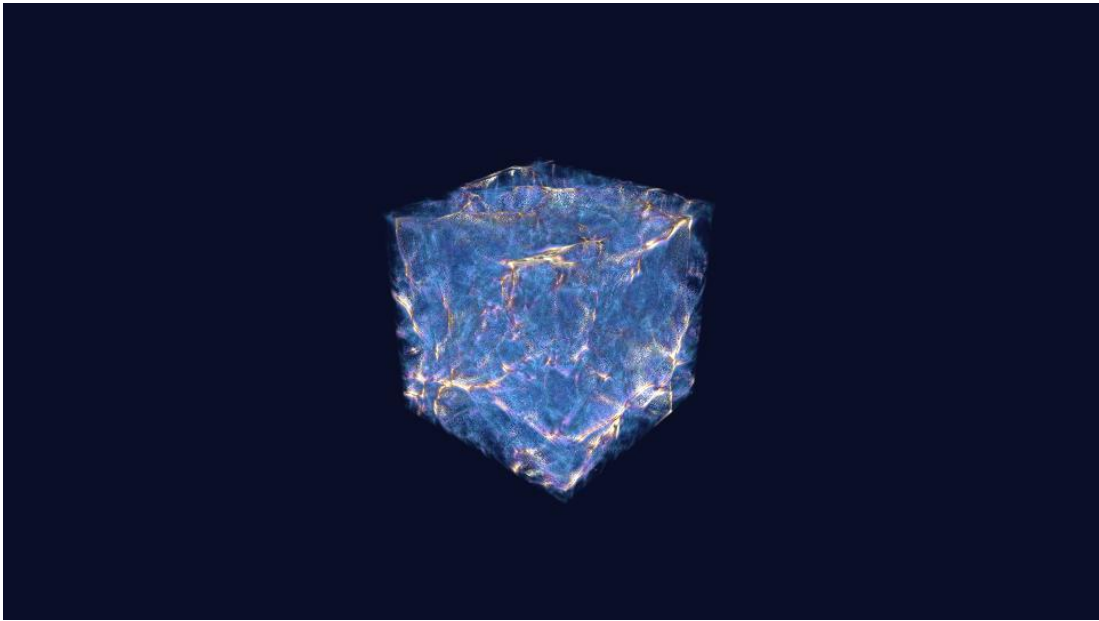


图 2 $t=0$ 体渲染

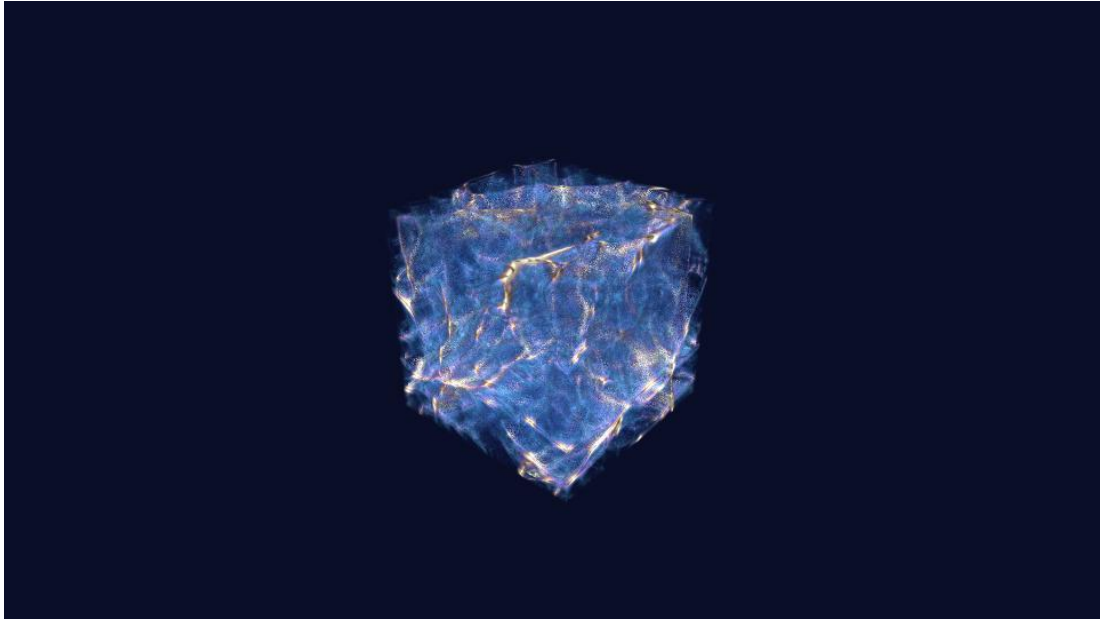


图 3 t=99 体渲染

二、宇宙密度演化规律

2.1 物理背景与指标

数据来自 Nyx 宇宙学流体模拟（AMReX），子体积为重子气体密度而非暗物质。100 步演化对应引力不稳定下，由微涨落向宇宙网拓扑分化的过程；IGM 占体积主体，可见亮脊对应极少数高密度尾。

表 2 t=0 与 t=99 演化指标对比

指标	t=0	t=99	变化
标准差 σ	0.4318	0.4983	+15.4%
分位跨度 p99-p01	2.098	2.414	+15.1%
偏度	0.7162	0.7183	右偏维持
$\geq p99$ 体积占比	1.00%	1.00%	约 1% 量级

2.2 结论

（1） $\sigma(t)$ 整体上升，涨落增强；（2）分布持续右偏，低密度 void 与高密度节点并存；（3）Top 1% 体素在空间投影中呈丝状，与体渲染亮脊位置一致（见任务四）。

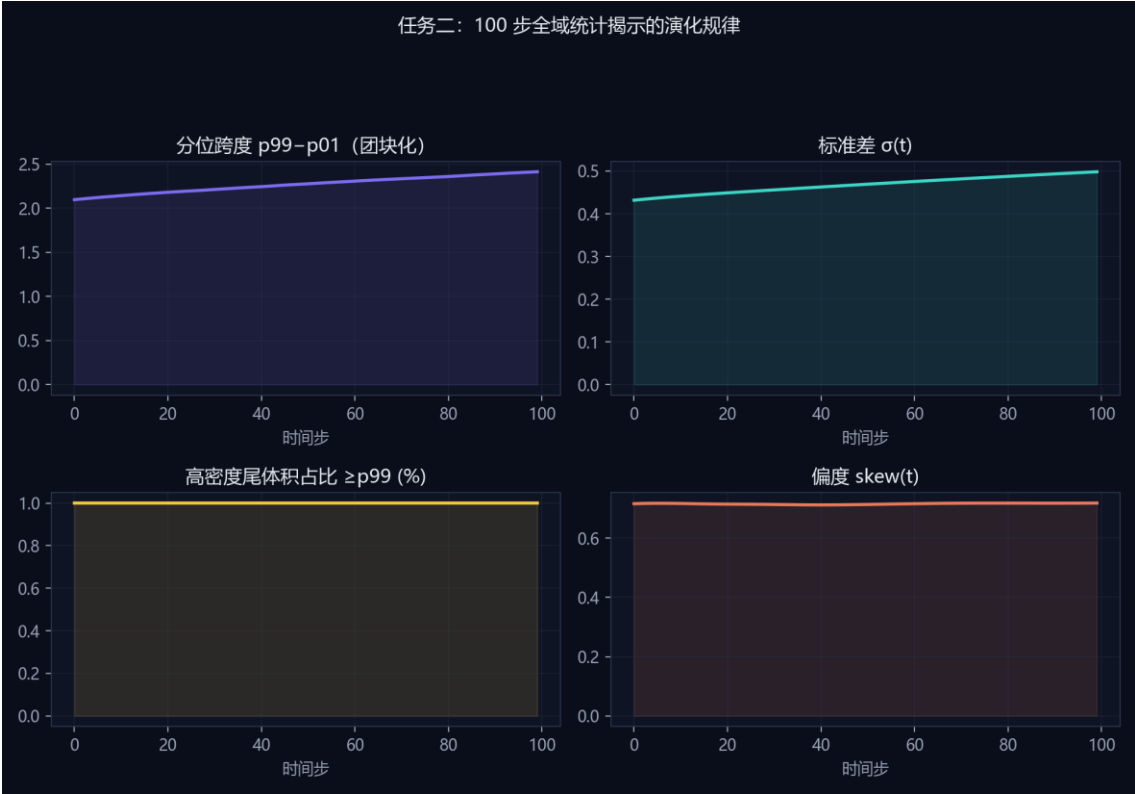


图 4 100 步全域统计：分位跨度、 σ 、高密度尾占比与偏度

三、时序密度对数直方图

3.1 方法

对 100 步密度做 log 等距分箱（128 bins），边界 [7.7533, 14.5231]。分箱中心取几何均值，直方图为归一化频数；同步输出 mean、 σ 、分位数与偏度时序。

表 3 直方图演化要点 (t=0→99)

量	t=0	t=99	含义
σ	0.4318	0.4983	团块化、涨落扩大
偏度	0.7162	0.7183	右尾增厚
p50	9.4504	9.2745	主峰略移
p99-p01	2.098	2.414	两极分化

与赛题描述一致：早期密度集中于均值附近，后期直方图主峰略移、右尾抬升，对应 void 与致密节点并存；100 步序列比单帧切片更能说明趋势。

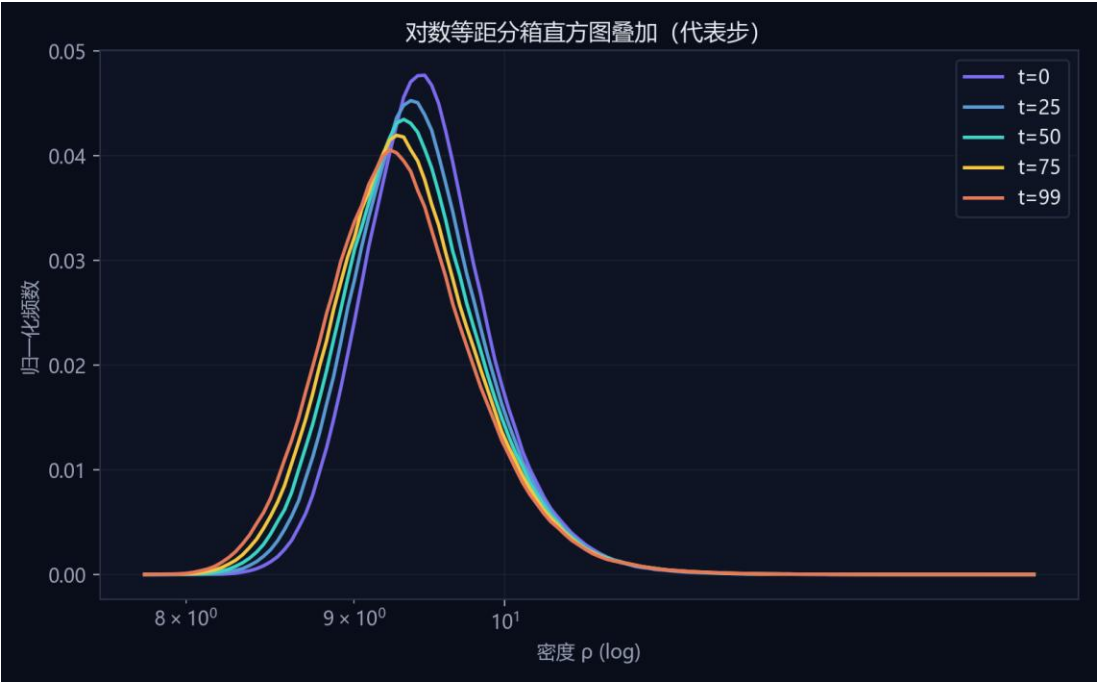


图 5 代表步 log 直方图叠加

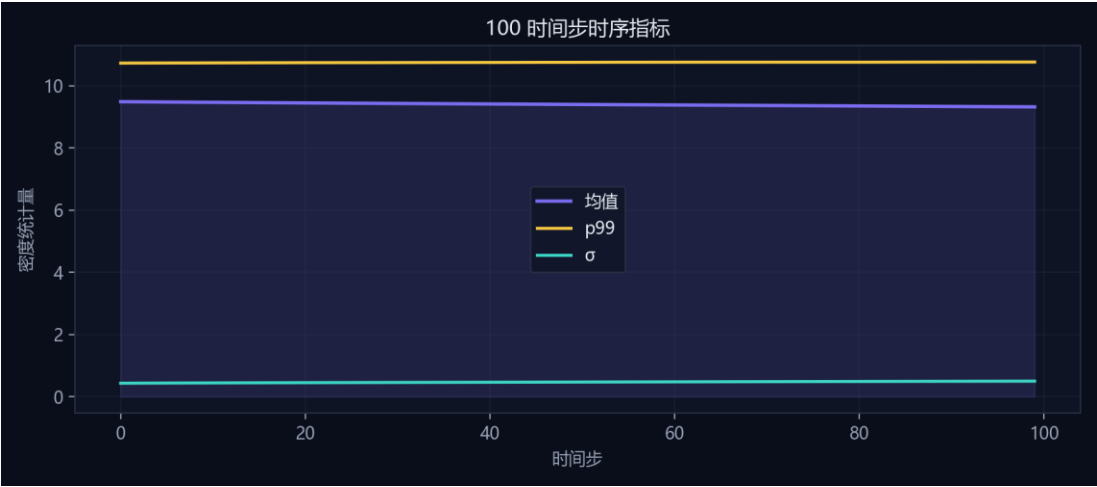


图 6 100 步 mean、p99 与 σ 时序曲线

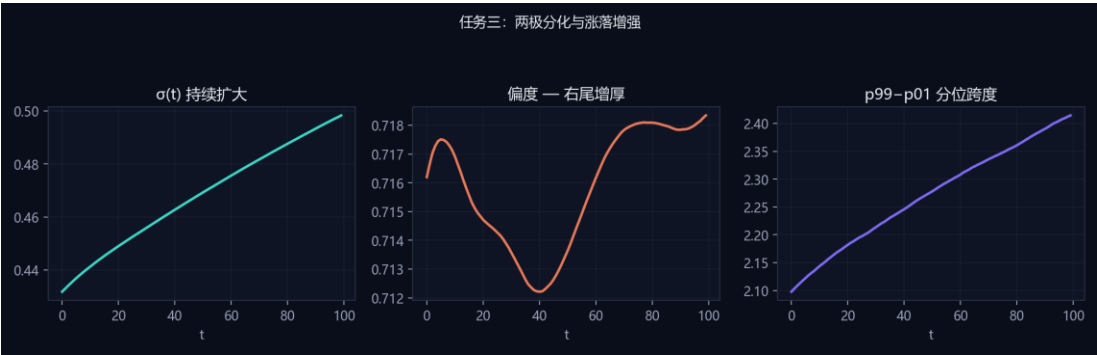


图 7 σ 、偏度与 p99-p01 分位跨度

四、相空间刷选联动

4.1 系统

交互页含 log 直方图 (D3) 与 vtk.js 体渲染：用户框选密度区间，体素传递函数高亮，2D 最大密度投影以金色标出刷选结果；Top 1% 阈值为 $\rho \geq 10.7601$ ，Bottom 1% 为 $\rho \leq 8.3458$ 。刷选扫描在 Web Worker 中执行，避免阻塞渲染。

表 4 刷选验证摘要 (t=99)

方向	操作	空间表现	统计对应
统计→空间	Top 1% 刷选	XY 投影丝状/节点聚集	$\rho \geq 10.76$
统计→空间	Bottom 1% 刷选	投影稀疏区域	$\rho \leq 8.35$
空间→统计	亮脊识别 (P88)	金色 filament 区域	$\rho \in [11.23, 12.16]$

4.2 讨论

Top 1% 刷选后投影非随机散点，而与体渲染亮脊重合，说明高密度尾对应宇宙网致密结构。自投影识别 filament 后反查密度带，在直方图上的位置与 Top 1% 区间一致，形成统计—空间双向可验证的闭环。

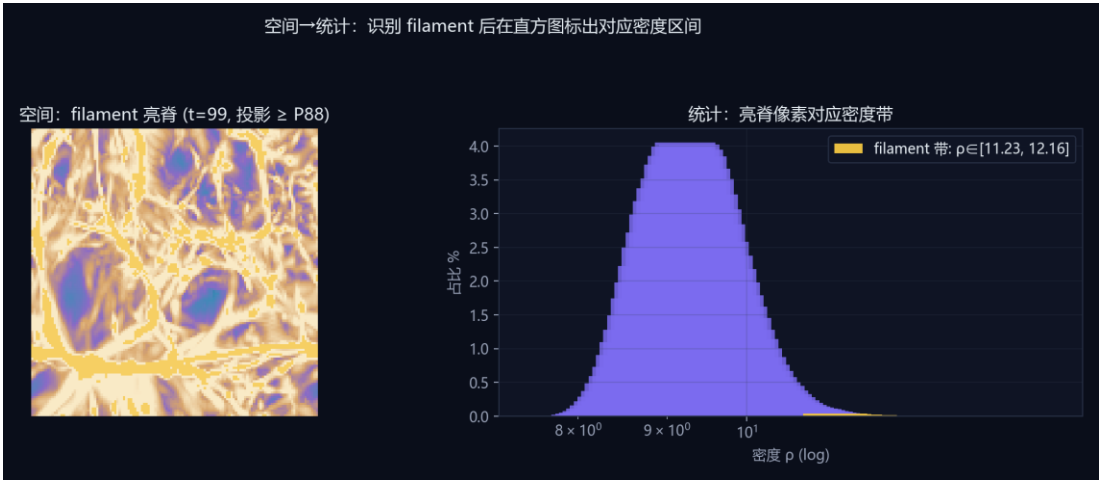


图 8 空间→统计: filament 亮脊与对应密度带

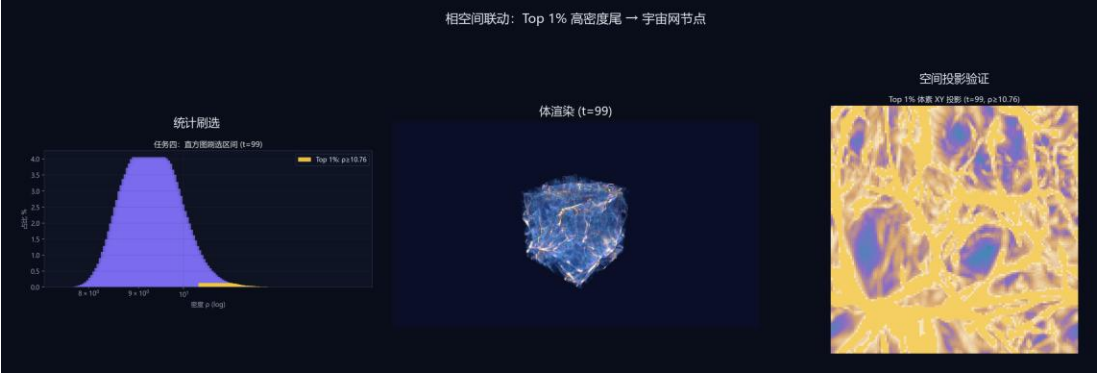


图 9 Top 1% 刷选: 直方图—体渲染—投影三联验证

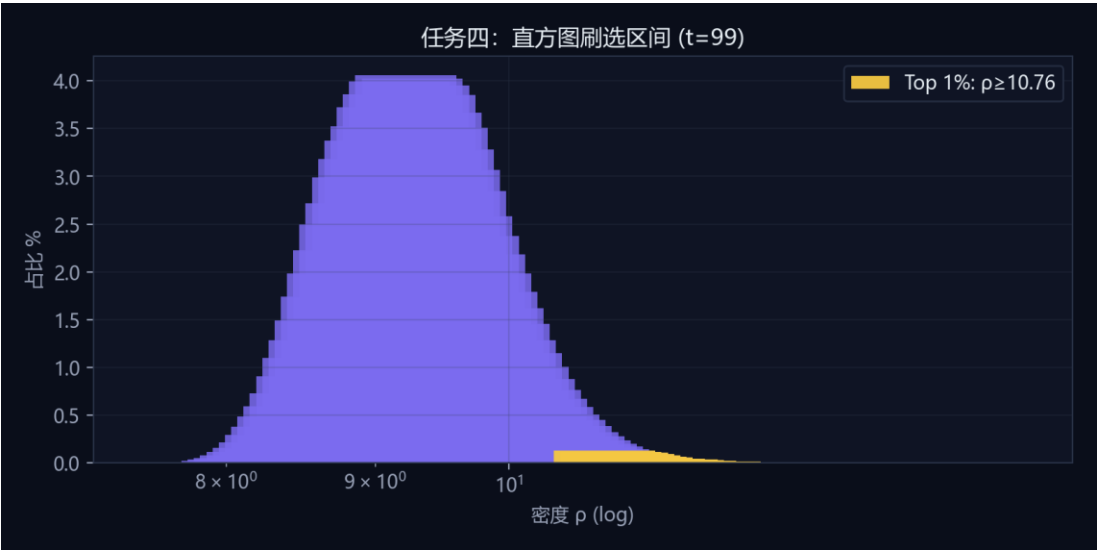


图 10 Top 1% 直方图刷选区间

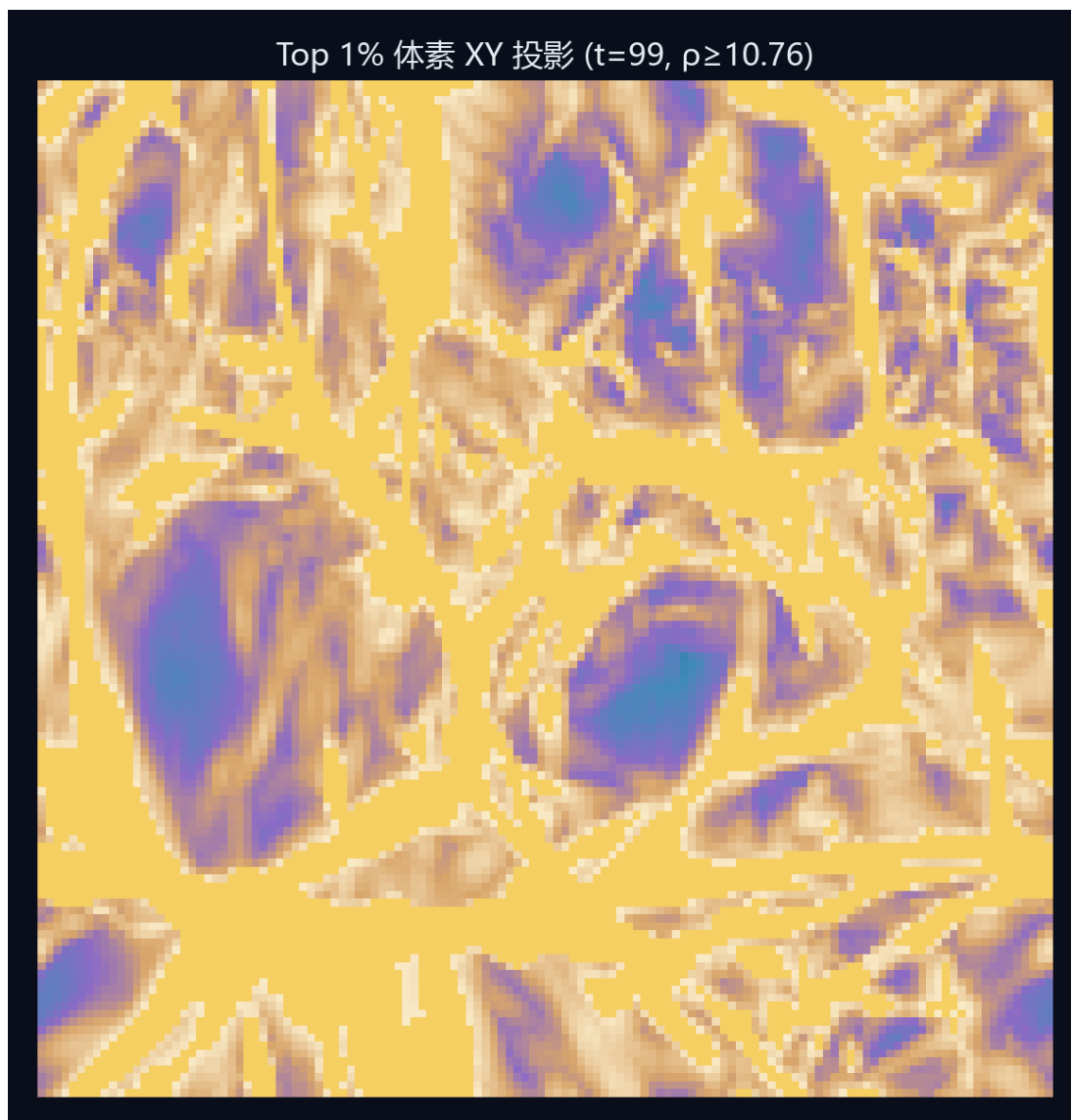


图 11 Top 1% 空间投影高亮

工具说明

前端：Vite、React、`vtk.js`、`D3`；预计算与静态图：Python（`precompute`、`generate_figures`）；体渲染截图：`Playwright`。数据与统计结果可由 `public/stats/timeline.json` 复现。